1 · EL PROBLEMA

Asoprocacao pierde el rastro de su cacao entre el acopio y la venta

Acopio

Cuadernos y WhatsApp, sin etiqueta única. Nadie controla cuánto puede producir cada finca: es la puerta al «lavado de cacao».

Planta

Se consumen bultos sin registrar de qué lote salen. Las mermas y los costos de cada etapa no se concilian.

Despacho

El producto sale sin pasaporte digital. Ante un reclamo, reconstruir el lote a mano toma horas.

Cliente: Asoprocacao, Campoalegre (Huila). **Usuarios:** operador de acopio y planta, y administración. **Comprador:** consulta el origen del producto.

2 · LA PROPUESTA

Una sola plataforma, del grano recibido a la ficha con QR

Funciona en el navegador y en el celular. El operador registra; el sistema calcula mermas, inventario, costos y alertas; el comprador escanea el origen.

Alerta de cuota por finca

Al recibir, compara lo entregado con lo que la finca puede producir y avisa en el momento.

Merma en vivo, causa en un toque

Semáforo mientras se pesa, causas frecuentes con un toque e inventario que no deja consumir de más.

Ficha con QR y retiro inmediato

El comprador ve origen y etapas, nunca costos. Ante un reclamo, se bloquea el lote y todos sus derivados.

3 · EL PRODUCTO, EN VIVO

Del acopio a la ficha en dos minutos

1 · Recepción

250 kg de una finca con cuota de 300 kg: alerta al guardar.

2 · Transformación

250 → 200 kg: el semáforo marca 20 % de merma.

3 · Alerta

La administración ve la regla y la causa al instante.

4 · Ficha con QR

El celular escanea y ve origen y etapas, sin costos.





52 pruebas automatizadas en verde

22 ms por consulta de trazabilidad con 400 lotes (meta: menos de 3 s)

Respaldo y restauración verificados

Capturas reales de la aplicación con datos sintéticos · Mediciones del 16/10/2026 en el PC de la demostración · 3/5

Quién paga y cuánto cuesta operar

$350.000

COP al mes por asociación

- Usuarios ilimitados de operación y administración
- Fichas y códigos QR públicos sin límite
- Respaldo diario verificable
- Soporte y actualizaciones

Paga: la asociación (gerencia y junta).
Canal: venta directa a asociaciones del Huila con demostración en sitio, y alianzas con el gremio cacaotero.

Costos de operación al mes (supuestos)

Partida	Cómo se estimó	COP
Servidor en la nube (2 vCPU, 4 GB)	USD 24 × 3.200	76.800
Respaldos fuera del servidor	USD 5 × 3.200	16.000
Dominio	USD 15 al año	4.000
Soporte y mantenimiento	3 h × 35.000	105.000
IA en operación	No se usa	0
Total		201.800

Margen estimado: **148.200 COP al mes (42 %)**. Un mismo servidor puede atender varias asociaciones, y el costo por cliente baja.

Precios de referencia de nube y TRM (≈ 3.200 COP por USD) de octubre de 2026; son supuestos a validar antes de cotizar · 4/5

5 · PILOTO

Piloto de 30 días por $150.000 COP

Por qué elegirlo: a diferencia de un cuaderno o una hoja de cálculo, avisa en el momento y prueba el origen con un QR.

Incluye

- Despliegue y registro de las fincas asociadas
- Capacitación en acopio y en planta
- Semana 1: medición inicial
- Semanas 2 y 3: operación acompañada
- Semana 4: medición final y decisión

Cómo mediremos el beneficio

Indicador	Hoy	Meta a 30 días
Lotes despachados con ficha pública de origen	0 %: salen sin pasaporte	100 %
Tiempo para reconstruir un lote y su balance	Horas a mano; se mide en la semana 1	Menos de 3 s

Las metas son hipótesis. La consulta ya responde en 22 ms en nuestras pruebas.

Buscamos a Asoprocacao como asociación aliada para validar estas metas en su operación. ¿Empezamos el piloto?